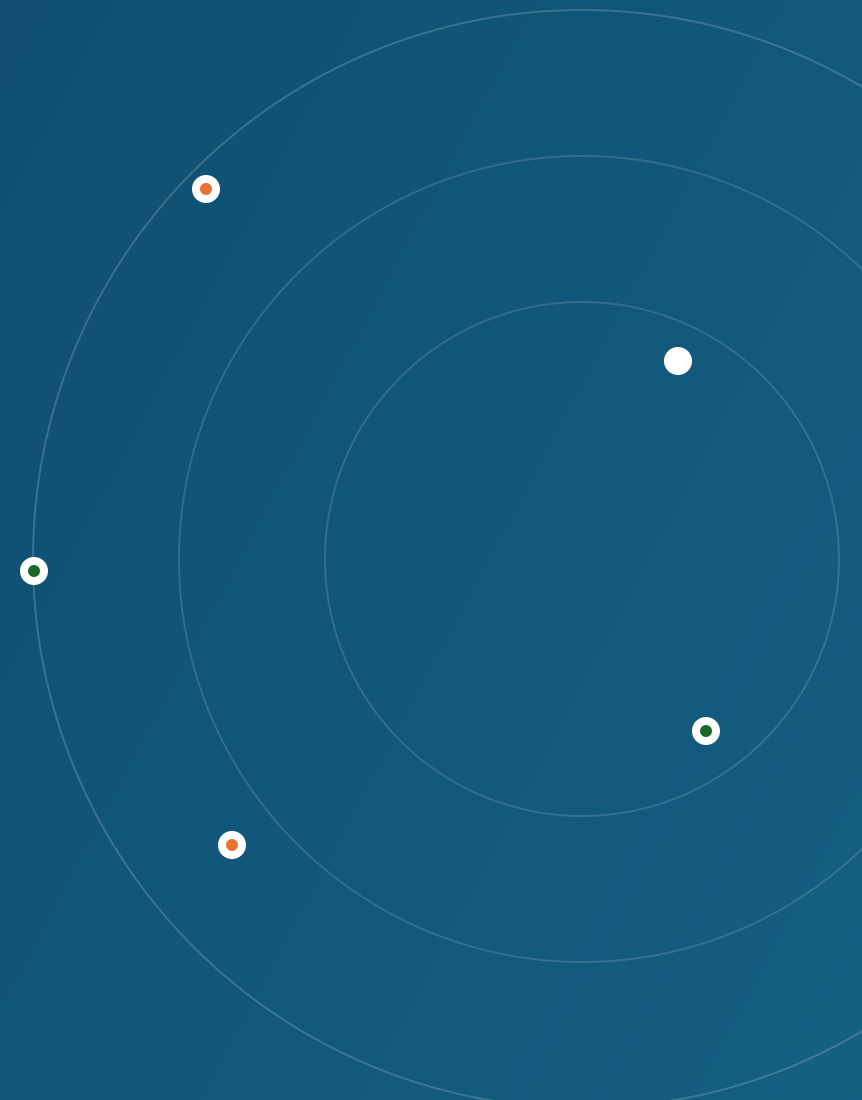


기업 연계 프로젝트 결과 발표

ZConverter Assessment

고객 내부망 서버의 규칙 기반 평가 시스템 구축



배경과 프로젝트 정의

클라우드 이전과 재해복구에 필요한 현재 환경 정보가 부족하다는 문제를 확인하고, 프로젝트의 목표와 제품의 역할을 정의한다.

현재 환경

의사결정 정보

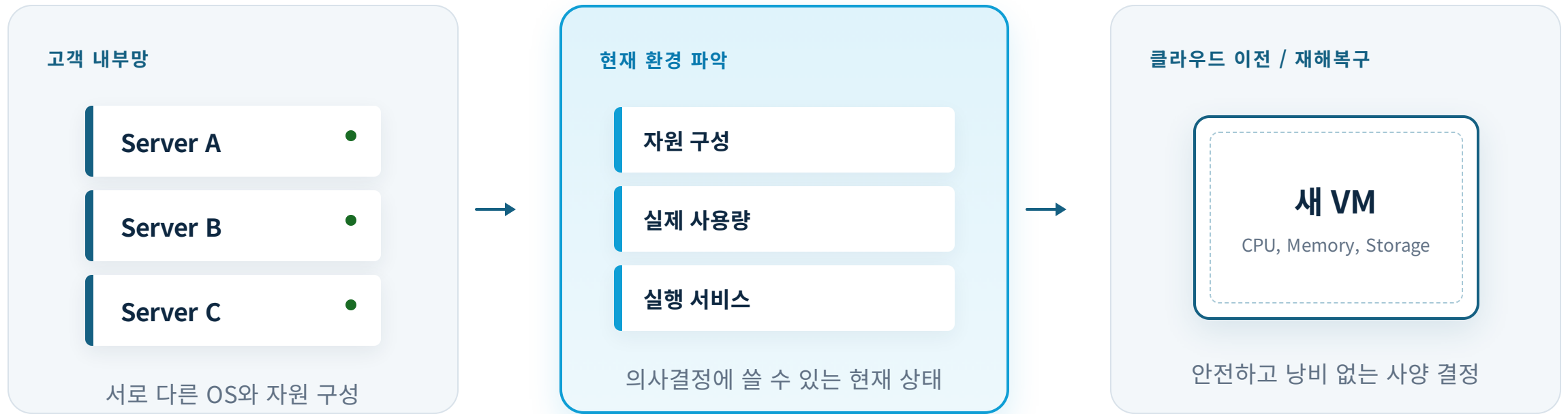
프로젝트 목표

제품 역할

BACKGROUND

기업 연계 과제의 출발점

클라우드 이전과 재해복구 환경의 사양을 정하려면 현재 환경을 먼저 정확히 알아야 한다.



서버 정보와 실사용량을 함께 파악해 클라우드 이전과 재해복구 사양의 근거를 만든다.

PROBLEM

의사결정 정보의 공백

자사가 Excel로 정리한 서버 기본 구성만으로는 실제 부하와 변화 방향을 판단할 수 없다.

현재 환경에서 먼저 파악할 정보

01

자원 구성

OS, CPU, 메모리, 스토리지와 네트워크의
현재 구성

02

실제 사용량

평균과 피크 사용량, 자원별 병목

03

변화 추세

용량 소진, 상승 추세, 반복 포화

이 정보가 없으면 새 VM 사양 판단이 왜곡된다.



발생하는 판단 왜곡

과소 할당

성능 저하와 중단 위험

과다 할당

사용하지 않는 자원의 지속 비용

GOAL

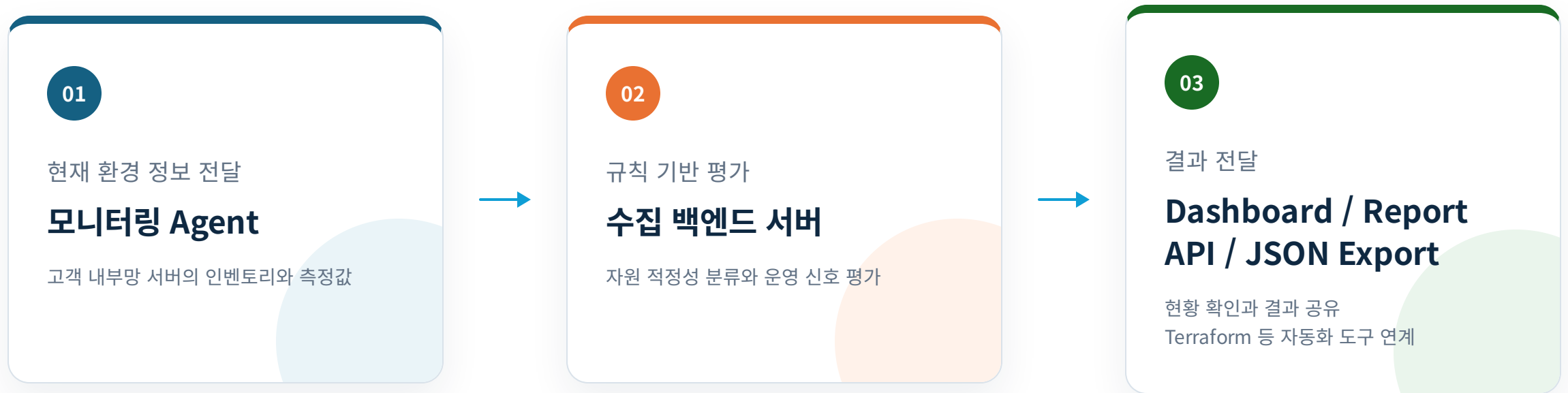
프로젝트의 목표

현재 환경 정보를 원하는 범위와 수신자에 맞는 평가 결과로 제공한다.



ZConverter Assessment

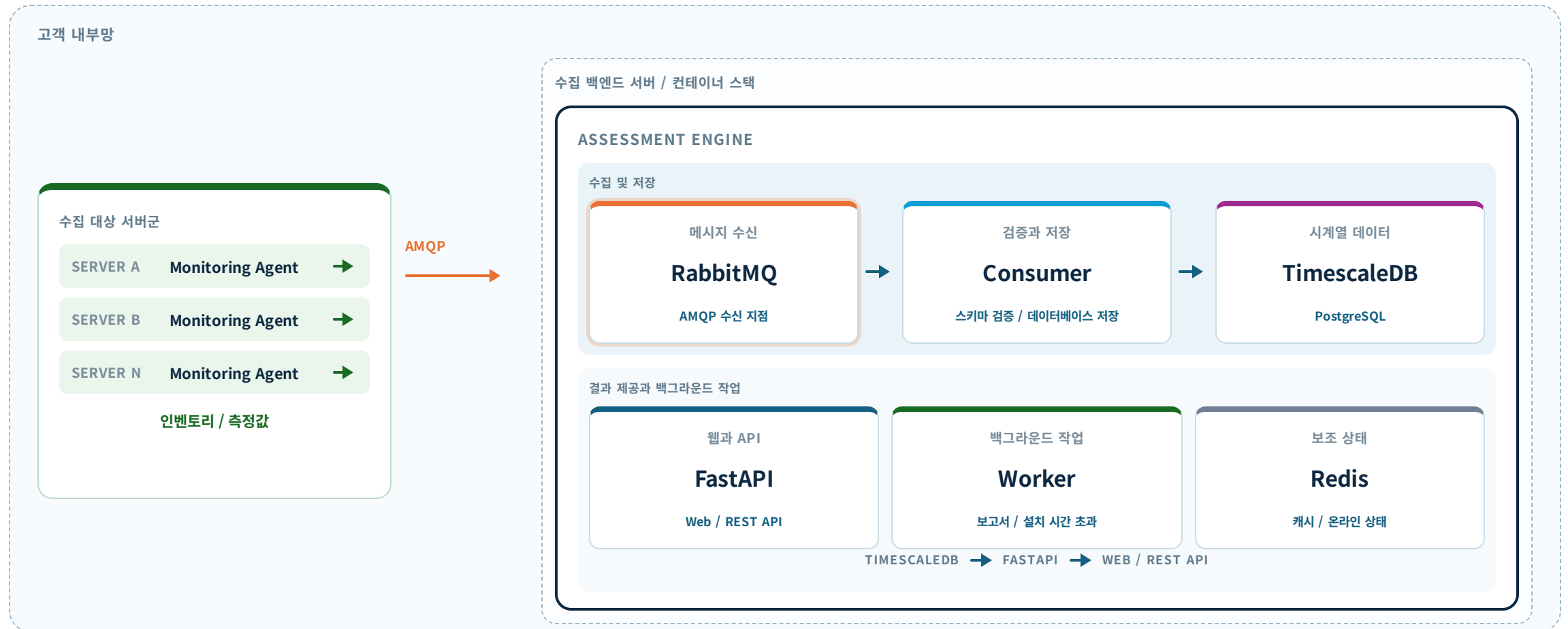
모니터링 Agent가 전달한 현재 환경 정보를 수집 백엔드 서버가 평가하고 결과로 제공한다.



같은 수집 정보와 평가 규칙을 사용해 모든 결과의 판단 기준을 일치시킨다.

Assessment 아키텍처

수집 대상 서버군의 Agent가 메시지를 발행하고, 수집 백엔드 서버의 6개 구성요소가 수집, 저장, 평가와 결과 제공을 처리한다.



Assessment 기능

현재 환경 정보를 수집하고 평가한 뒤, 그 결과를 탐색, 공유, 외부 연계와 자사 솔루션 적용에 활용한다.

PRIMARY CAPABILITIES

현재 환경 수집 및 평가

01

현재 환경 정보 수집

인벤토리와 실제 사용량을
지속 수집

02

시계열 저장

피크와 변화 추세를 누적

03

자원 적정성 평가

공통 규칙으로 자원 상태와
권고 도출

RESULT APPLICATIONS

평가 결과 활용

현황 탐색과 서비스 분류

Web Dashboard / Service catalog

결과 공유

Customer / Engineer Report

외부 연계

Assessment API / JSON Export

자사 솔루션 적용 지원

자사 솔루션 매개체 ZDM 설치와 결과 추적

현장 조건과 검증

고객 내부망에서 예상한 조건을 OpenStack에 반영하고,
Agent와 Engine의 배포, 수집 정보 저장, 검증 환경 재현까지 확인한다.

[현장 조건](#)[검증 환경과 접근](#)[배포 및 수집 검증](#)[환경 재현](#)

현장 조건

현장에 수집 장비를 반입하기 전, 확정된 조건과 현장에서 확인해야 할 조건을 구분한다.

REQUIRED 확정된 조건

OS coverage

CentOS/RHEL 6부터 최신 Linux 배포판, Windows Server 2003 SP1부터 최신 버전

Native Agent

Linux와 Windows용 C 기반 바이너리 2종을 각 서버에서 직접 실행

UNKNOWN 현장 확인 사항

내부망 인프라

물리 환경, 퍼블릭 클라우드, OpenStack 프라이빗 클라우드 등 플랫폼 미확정

접근 가능 여부

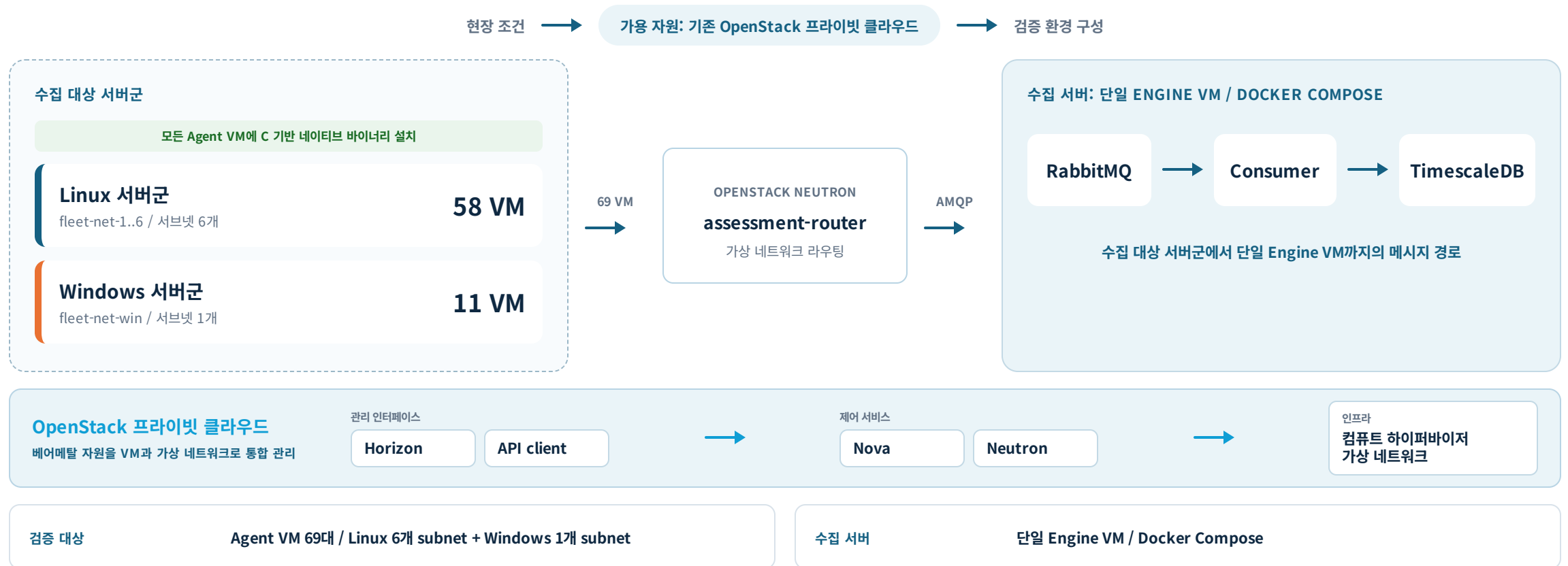
인터넷 연결과 SSH 접근 가능 여부가 현장마다 다름

내부망 플랫폼과 인터넷 및 SSH 접근 조건에 따라 Agent 배포 방식을 정한다.

VALIDATION SETUP

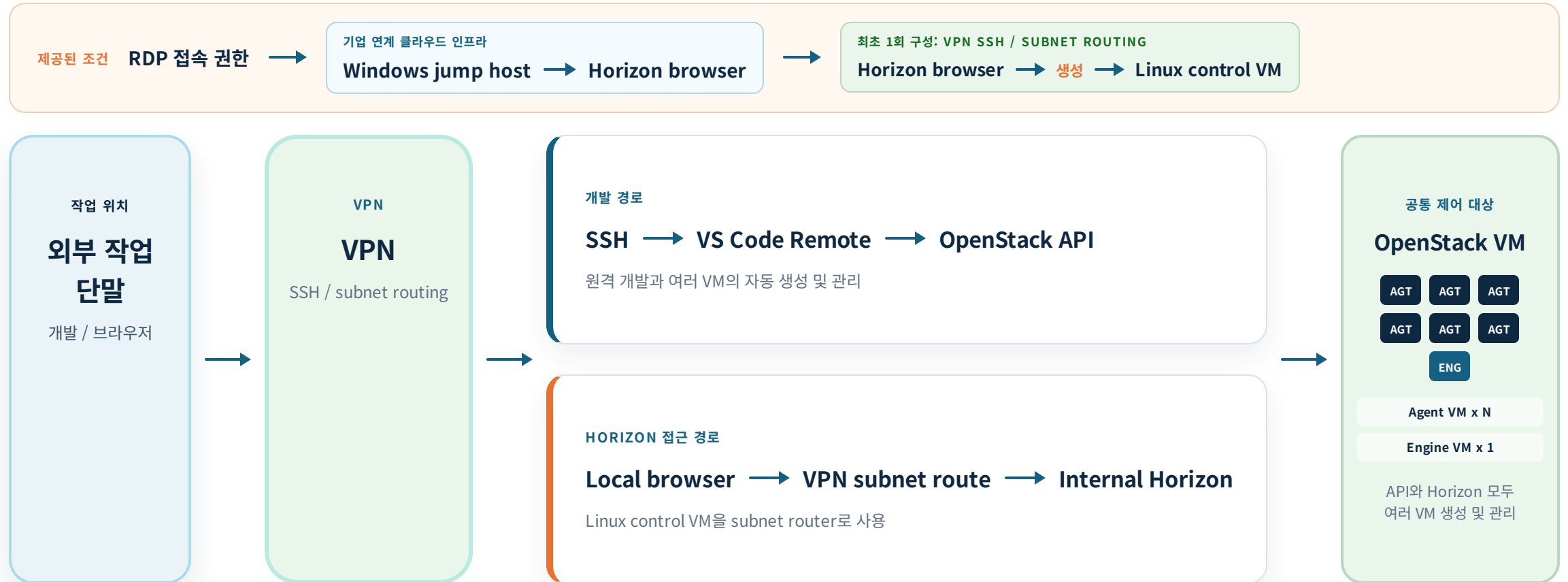
검증 환경 구성

사측이 이미 운영하던 OpenStack 프라이빗 클라우드를 활용해 혼합 OS 서버군과 단일 Engine VM을 구성했다.



검증 환경 접근 경로

제공된 Windows jump host RDP 권한을 출발점으로, VPN을 통해 외부 작업 단말에서 원격 개발하고 내부망 Horizon 주소에 접근했다.



VALIDATION EVIDENCE

OpenStack Horizon과 검증 서버군

OpenStack Horizon에서 프라이빗 클라우드 VM을 조회하고 관리하며, 혼합 OS 검증 대상을 확인했다.

혼합 OS 서버군 Linux, Windows, Engine VM

인스턴스

13 항목 표시 중

Instance Name	Description	Image Name	IP Address	Floating IP Address	Volumes	Flavor	Key Pair	Status	Lock	Power State	Age	Actions
manual-win2012r2	-	win2012R2_x64_bios_20_G-template	42.42.42.108	없음	없음	c2_m4_r30	yunho-manual-rsa	종료	아니	종료	1개월	더 보기
manual-win2008	-	win2008_x64_bios_40G	42.42.42.197	없음	없음	c4_m4_r50	yunho-manual-rsa	종료	아니	종료	1개월	더 보기
manual-win2019	-	win2019_x64_uefi_300_1-empate	42.42.42.181	없음	없음	c2_m4_r30	yunho-manual-rsa	종료	아니	종료	1개월	더 보기
manual-centos6	-	centos6_x64_bios_9G	42.42.42.221	없음	없음	c1_m1_r10	yunho-manual-rsa	종료	아니	종료	1개월	더 보기
manual-ubuntu2204	-	ubuntu22.04_x64_bios_2-2G	42.42.42.92	없음	없음	c1_m1_r10	yunho-manual-rsa	종료	아니	종료	1개월	더 보기
ext-92	-	win2022_x64_uefi_400_1-empate	10.0.10.203 (+1)	없음	없음	c4_m4_r50	-	종료	아니	종료	1개월	더 보기
ext-94	-	win2022_x64_uefi_400_1-empate	10.0.10.133 (+1)	없음	없음	c4_m4_r50	-	종료	아니	종료	1개월	더 보기
centos6-agent	-	centos6_x64_bios_9G	10.0.10.176	없음	없음	c1_m1_r30	centos6-rsa	종료	아니	종료	1개월	더 보기
win2022-x64-uefi	-	win2022_x64_uefi_400_1-empate	10.0.10.171	192.168.3.138	없음	c4_m4_r50	-	종료	아니	종료	1개월	더 보기
win2019-x64-uefi	-	win2019_x64_uefi_300_1-empate	10.0.10.235	192.168.3.77	없음	c4_m4_r50	-	종료	아니	종료	1개월	더 보기
assessment-engine	-	ubuntu24.04_x64_bios_3-5G	10.0.10.60	192.168.3.44	없음	c4_m4_r30	engine-cc-key	종료	아니	종료	1개월	더 보기
bastion-yunho	-	debian13_x64_uefi_3G	42.42.42.21	192.168.3.139	bfaa84b5-42c5-40ef-a87b-b192355009285	c2_m4_r30	bastion-key	종료	아니	종료	1개월, 2주	더 보기
bastion	-	debian13_x64_uefi_3G	42.42.42.214	192.168.3.115	a9ec7a53-5c90-4cc4-8eaf-c71d1c333c6a	zdm	bastion-key	Active	아니	실행 중	2개월	더 보기

13 항목 표시 중
Displaying 1 - 13 of 13

ZISTACK for OpenStack. ZISTACK is the official distribution of openstack.

혼합 OS와 Engine VM이 포함된 검증 서버군

WINDOWS COVERAGE Windows Server 세대별 대상

인스턴스

20 항목 표시 중 [다음 >]

Instance Name	Description	Image Name	IP Address	Floating IP Address	Volumes	Flavor	Key Pair	Status	Lock	Power State	Age	Actions
win2025	-	win2025_x64_uefi_40G	10.50.50.199	없음	vol-win2025-edt	windows	-	종료	아니	종료	1주, 3일	더 보기
win2022	-	win2022_x64_uefi_40G	10.50.50.206	없음	vol-win2022-edt	windows	-	종료	아니	종료	1주, 3일	더 보기
win2019edu	-	win2019_x64_uefi_300_edu	10.50.50.9	없음	vol-win2019edu-edt	windows	-	종료	아니	종료	1주, 3일	더 보기
win2019custom	-	win2019_x64_uefi_300_custom	10.50.50.163	없음	vol-win2019custom-edt	windows	-	종료	아니	종료	1주, 3일	더 보기
win2019	-	win2019_x64_uefi_30G	10.50.50.36	없음	vol-win2019-edt	windows	-	종료	아니	종료	1주, 3일	더 보기
win2016	-	win2016_x64_uefi_20G	10.50.50.208	없음	vol-win2016-edt	windows	-	종료	아니	종료	1주, 3일	더 보기
win2012r2v11	-	win2012R2_x64_bios_200_v11	10.50.50.59	없음	vol-win2012r2v11-edt	windows	-	종료	아니	종료	1주, 3일	더 보기
win2012r2	-	win2012R2_x64_bios_200_v1	10.50.50.17	없음	vol-win2012r2-edt	windows	-	종료	아니	종료	1주, 3일	더 보기
win2012	-	win2012_x64_uefi_20G	10.50.50.47	없음	vol-win2012-edt	windows	-	종료	아니	종료	1주, 3일	더 보기
win2008	-	win2008_x64_bios_40G	10.50.50.251	없음	vol-win2008-edt	windows	-	종료	아니	종료	1주, 3일	더 보기
win2003	-	win2003_x86_bios_40G	10.50.50.24	없음	vol-win2003-edt	windows	-	종료	아니	종료	1주, 3일	더 보기
raidvmluks	-	ubuntu24.04_x64_uefi_3-5G	10.50.6.38	없음	raidvmluks-03 (+2)	1c-2m-30r	agent-fleet-key	종료	아니	종료	1주, 3일	더 보기
rocky8biosvm2	-	rocky8_x64_bios_10G_lvm_emb_rft_2	10.50.4.170	없음	1c-2m-30r	agent-fleet-key	종료	아니	종료	종료	1주, 3일	더 보기
debian3uefi	-	debian12_x64_uefi_3G	10.50.3.108	없음	1c-2m-30r	agent-fleet-key	종료	아니	종료	종료	1주, 3일	더 보기
debian2uefi	-	debian12_x64_uefi_3G	10.50.3.122	없음	1c-2m-30r	agent-fleet-key	종료	아니	종료	종료	1주, 3일	더 보기
centos8bios	-	centos8stream_x64_bios_10G	10.50.2.29	없음	1c-2m-30r	agent-fleet-key	종료	아니	종료	종료	1주, 3일	더 보기
debian3bios	-	debian13_x64_bios_3G	10.50.3.161	없음	1c-2m-30r	agent-fleet-key	종료	아니	종료	종료	1주, 3일	더 보기
tencent42	-	tencent42	10.50.5.70	없음	1c-2m-40r	agent-fleet-key	종료	아니	종료	종료	1주, 3일	더 보기
debian2bios	-	debian12_x64_bios_3G	10.50.3.73	없음	1c-2m-30r	agent-fleet-key	종료	아니	종료	종료	1주, 3일	더 보기
suet15bios	-	suse15_x64_bios_40G	10.50.5.11	없음	2c-2m-50r	agent-fleet-key	종료	아니	종료	종료	1주, 3일	더 보기

20 항목 표시 중 [다음 >]
Displaying 1 - 20 of 20

ZISTACK for OpenStack. ZISTACK is the official distribution of openstack.

구형부터 최신 버전까지의 Windows Server 대상

Agent-Engine 배포 및 수집 경로 검증

혼합 OS 환경에서 Agent와 Engine을 배포하고, 서비스 기동부터 데이터 저장까지의 전체 수집 경로를 확인했다.

검증 대상 서버

Agent 배포

SSH

Ansible

Offline injection

Linux와 Windows에서 Agent service 기동

수집 서버

Engine 구성

Docker Compose

Web, Consumer, Worker와 데이터 서비스 기동

검증한 수집 및 확인 흐름

01

Agent 서비스

인벤토리 / 측정값



02

RabbitMQ

AMQP 메시지



03

Consumer

스키마 검증 / 저장



04

TimescaleDB

인벤토리 / 시계열



05

저장 결과 확인

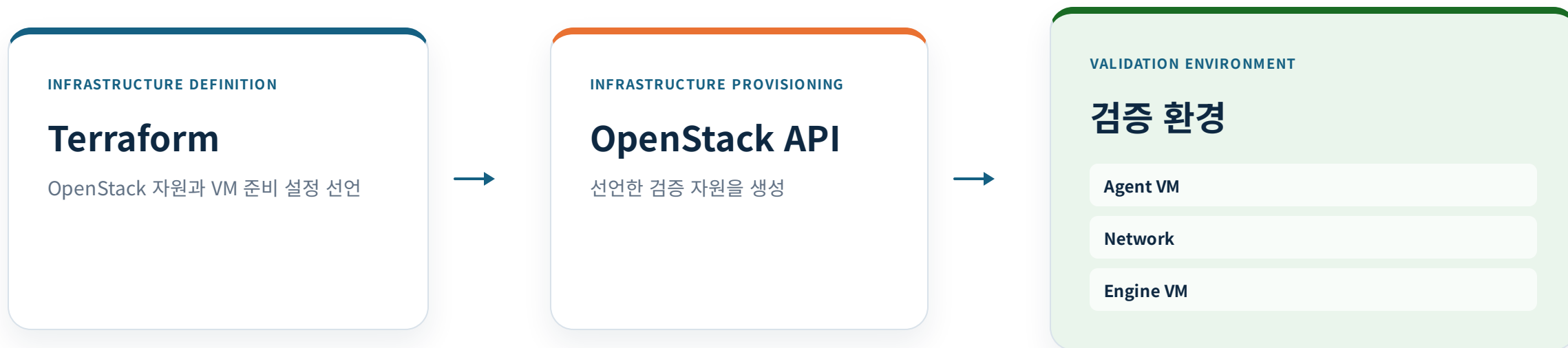
서버와 측정값 조회

검증 완료

Agent 배포, 서비스 기동, 메시지 발행, Consumer 처리와 TimescaleDB 저장

검증 환경 재현

Agent와 Engine을 수정한 뒤에도 같은 조건에서 다시 검증할 수 있도록, Terraform과 OpenStack API로 환경을 반복 구성한다.



Agent 주입 방식

MODERN LINUX

cloud-init

VM 생성 시 Agent와 설정 자동 준비

OR

LEGACY LINUX / WINDOWS

Offline injection

Agent VM의 부팅 볼륨을 복구 VM에 연결해 파일 주입 / Windows registry hive 수정

Agent와 Engine

OS별 관측값이 공통 메시지로 바뀌고, Engine의 컴포넌트가 수집, 저장, 평가와 결과 전달을 나누어 처리한다.

Native Agent

메시지 계약

컴포넌트 구조

비동기 처리

Agent 동작

Agent는 OS가 제공하는 원시 정보를 직접 읽어 공통 메시지 구조로 정규화한 뒤 RabbitMQ에 발행한다.



발행 데이터 구조

INVENTORY

현재 구성

OS, CPU, 스토리지, 네트워크, 서비스

METRICS

raw 측정값

CPU, 메모리, 디스크, 네트워크의 누적값과 현재값

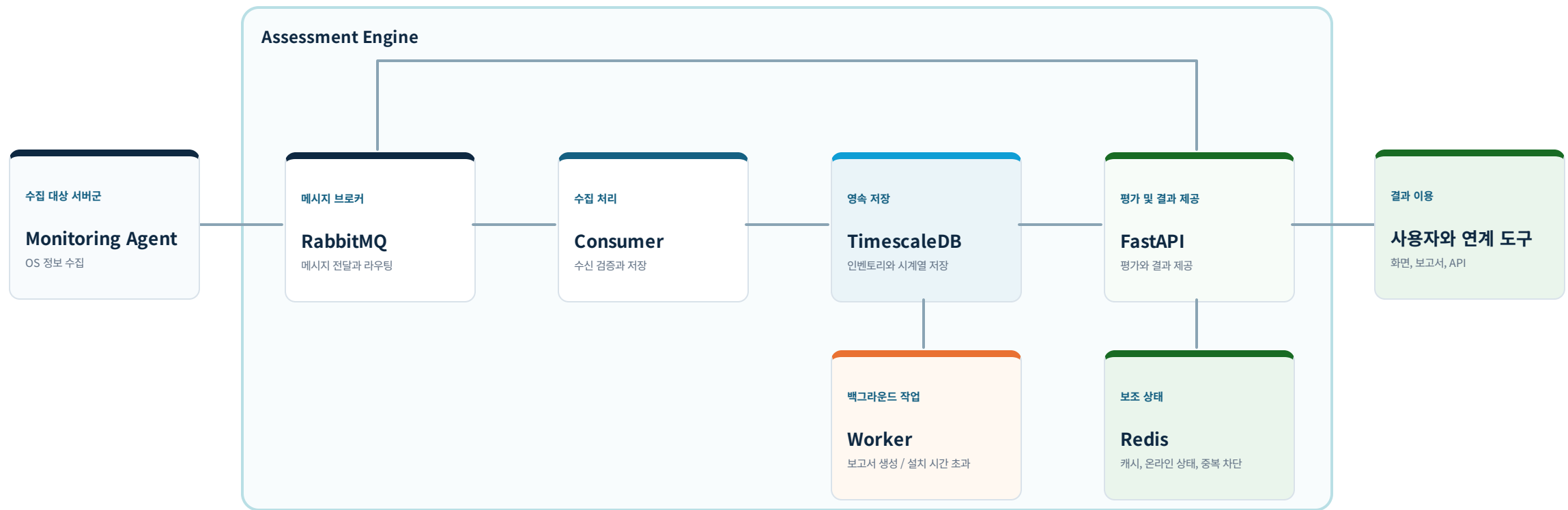
ENVELOPE

메시지 식별

agent_id, collected_at, schema_version

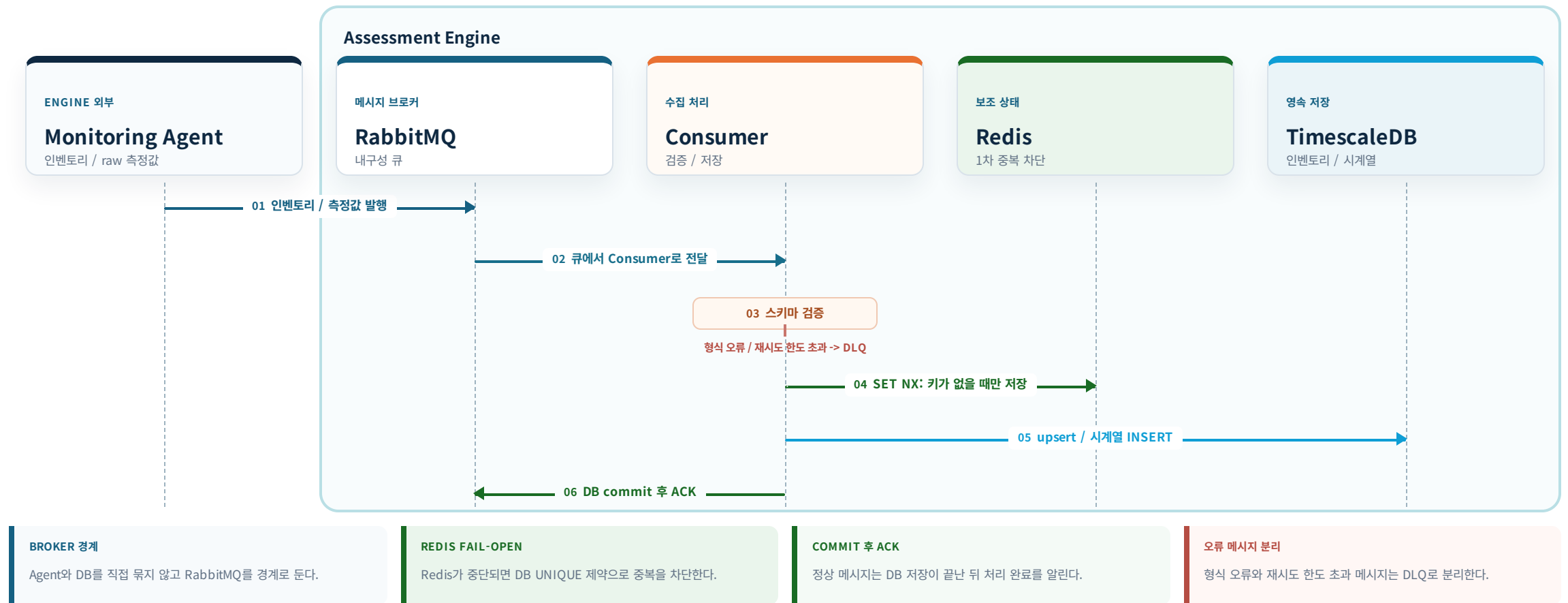
Engine 컴포넌트 구조

메시지 전달, 수집 및 저장, 평가 및 결과 제공, 백그라운드 작업, 보조 상태를 6개 컴포넌트로 분리했다.



수집 메시지 처리 시퀀스

Monitoring Agent가 발행한 현재 환경 정보는 RabbitMQ와 Consumer를 거쳐 저장되며, Redis와 DB 제약이 중복을 두 번 차단한다.



Engine 아키텍처의 특징

메시지 수집, 오래 걸리는 작업, 데이터 보존을 서로 다른 컴포넌트로 분리했다.

01 메시지 기반 수집



메시지 브로커로 수집 경로 분리

Agent 발행과 DB 저장을 직접 묶지 않고 내구성 큐를 사이에 둔다.

Consumer 재시작과 발행 및 저장 속도의 차이를 RabbitMQ가 흡수

02 DB 기반 백그라운드 작업



HTTP 요청과 백그라운드 작업 분리

FastAPI는 Job을 등록하고 Worker는 대기 중인 작업을 가져와 별도 프로세스에서 처리한다.

보고서 생성과 설치 작업 시간 초과 처리를 HTTP 응답과 분리

03 영속 데이터와 보조 상태



영속 데이터와 보조 상태 분리

DB는 인벤토리, 시계열, 설치 작업과 보고서를 보존하고 Redis는 캐시, 온라인 상태와 중복 차단을 맡는다.

Redis 장애 시 DB 조회와 UNIQUE 제약으로 핵심 처리를 계속

핵심 기능 구현

수집한 현황을 환경과 서버 단위로 제공하고,
규칙 기반 평가와 보고서 발행 및 ZDM 설치로 연결한다.

환경 및 서버 현황

자원 적정성 평가

보고서 발행

ZDM 설치

환경과 서버 현황 조회

같은 인벤토리와 측정값을 환경 전체의 집계와 개별 서버의 상세 정보로 제공한다.

ENVIRONMENT SCOPE

환경 전체

수집 대상의 규모, 구성과 자원 상태를 한 화면에서 파악한다.

모니터링 / 환경 개요

환경 개요

환경 요약

총 서버
70
linux 59 · win 11

총 vCPU
112

메모리
151.7
GB

디스크
2.5
TB

OS 지원
29 지원 중 · 4 연장 지원 · 5 미상 · 32 종료

주요 워크로드

36

web8

cache7

mq6

db5

container5

monitor5

자원 적정성

최근 14일

자원 부족0

과다 할당33

유류37

정상0

표본 부족0

서버와 자원 합계

OS와 워크로드 분포

실시간 및 기간별 측정값

SERVER SCOPE

개별 서버

한 서버의 구성, 실행 항목과 자원 상태를 상세하게 확인한다.

시스템 정보

사양

OSalmalinux 8.10
Kernel4.18.0-553.16.1.el8_10.x86_64
CPUIntel Xeon Processor (Cascadelake) 1 cores
Memory1.9 GB

스토리지

배정 디스크30.00 GB 이 VM 에 배정된 블록 디바이스
블록 배정 크기28.80 GB 마운트된 블록 블록 크기 합
기타1.20 GB

네트워크

유명 · 식별

실시간 메트릭

30초마다 자동 갱신

0.4
%
CPU

14.9
%
메모리

5.0
%
디스크

시스템과 식별 정보

스토리지와 네트워크

서비스와 포트

실시간 및 기간별 측정값

환경 집계 -> 대상 선별 -> 서버 상세 같은 수집 데이터를 조사 범위에 맞춰 단계적으로 확인한다.

자원 적정성 평가

서버의 5개 자원을 USE Method, 즉 이용률(Utilization), 포화(Saturation), 오류 신호(Errors)로 평가한다.



ASSESSMENT GUARDRAILS 안정장치

기간으로 판단

기본 14일의 p95(95백분위)와 추세를 사용

OS 차이를 해석

Linux와 Windows 측정값을 같은 질문으로 변환

확실할 때만 감축

노이즈와 미측정값은 관찰로 남기고, 충분한 이력에서만 구체 처방

환경 자원 평가 화면

평가 기간과 기준 시각을 선택하고 환경 분포부터 서버별 판정, 권고와 신뢰도까지 확인한다.

모니터링

환경 개요

서버 목록

환경 자원 평가

네트워크 토폴로지

실시간 현황

환경 성능 추이

보고서

환경 보고서

발행 이력

참고

지표·기준

API 목록

호스트 검색...

70/70 (온라인/전체) v0.0.0

모니터링 / 환경 자원 평가

환경 자원 평가

70대 기준 14일 2026. 07. 26. 오후 03:23

자원 적정성 분포

자원 부족 0

과다 할당 33

유휴 37

정상 0

표본 부족 0

서버별 자원 적정성

호스트	CPU · 메모리 · 디스크	분류	권고	네트워크 상태	디스크 I/O 상태	신뢰도
amazon2	2코어 · 1.9GB · 50GB	과다 할당	축소 검토	정상	I/O 정상	표본 부족 · 창 대비 관측 부족
debian11	1코어 · 1.9GB · 30GB	과다 할당	축소 검토	정상	I/O 정상	표본 부족 · 창 대비 관측 부족
debian13bios	1코어 · 1.9GB · 30GB	과다 할당	축소 검토	정상	I/O 정상	표본 부족 · 창 대비 관측 부족
ubuntu22uefi	1코어 · 1.9GB · 30GB	과다 할당	축소 검토	정상	I/O 정상	표본 부족 · 창 대비 관측 부족
ubuntu24uefi	1코어 · 1.9GB · 30GB	과다 할당	축소 검토	정상	I/O 정상	표본 부족 · 창 대비 관측 부족

검증 환경 69대 + 촬영 당시 별도 테스트 VM 1대 = 화면 표시 70대

보고서 스냅샷 생성

여러 서버의 집계와 보고서 조립을 HTTP 요청에서 분리하고, 생성 과정과 발행 결과를 DB에 보존한다.

REPORT STRUCTURE

보고서 생성 구조로 확보한 것

01 비동기 처리
환경 전체와 선택한 여러 서버의 집계 끝날 때까지 HTTP 연결을 유지하지 않는다.

02 DB 작업 상태
생성 진행과 실패를 pending, running, succeeded, failed 상태로 기록하고 조회한다.

03 정적 스냅샷
새 데이터가 수집돼도 이미 발행한 보고서는 같은 범위와 기준 시각의 값을 유지한다.

IMPLEMENTATION

DB 작업과 Worker로 구현

01 REQUEST

발행 요청

범위, 기준 시각과 보고서 유형을 검증한다.



02 ENQUEUE

pending 등록

FastAPI가 작업을 저장하고 식별자를 즉시 반환한다.



03 BUILD

보고서 생성

Worker가 대기 중인 작업을 가져와 평가 결과와 보고서 JSON을 만든다.



04 READ

완료 결과 조회

브라우저가 상태를 주기적으로 확인하고 저장된 결과를 렌더링한다.

pending → running → succeeded or failed

진행 중인 동일 요청 재사용

범위, 입력 조건과 보고서 유형이 같은 작업이 진행 중이면 새 작업 대신 기존 작업 식별자를 반환한다.

정적 결과 보존

succeeded 작업은 결과 JSON을 다시 계산하지 않고 그대로 렌더링한다.

보고서 유형과 용도

같은 수집 정보와 평가 결과를 범위와 독자에 따라 환경 또는 개별 서버, 고객용 또는 엔지니어용으로 구성한다.

범위

독자

CUSTOMER

고객용

결론과 조치 중심

ENGINEER

엔지니어용

공통 평가 결과 + 상세 근거

ENVIRONMENT

환경 보고서

서버 평가 보고서

고객 제출용

발행 2026-07-26 15:00 기준

선택한 서버 3대 대상 평가 — 환경 보고서 양식.

요약

- 등록 서버 3대 (vCPU 3 | 메모리 5.8 GB | 디스크 90 GB)
- 온라인 3대 | 오프라인 0대
- 자원 적정성 분류 — 자원 부족 0 · 과다 할당 1 · 유휴 2 · 정상 0
- 과다 할당·유휴 3대 — 관측 부하 대비 할당 자원 여유

환경 현황, 분류 분포와 조치 대상을 회의와 보고에 맞게 요약

SERVER

개별 보고서

서버 인벤토리

온라인

vCPU

1

메모리

1.9 GB

디스크

30 GB

OS

almalinux 8.10

Kernel

4.18.0-553.16.1.el8_10.x86_64

CPU

Intel Xeon Processor (Cascadelake) · x86_64(64bit)

Timezone

UTC

Firmware

uefi

내부 IP

10.50.1.218/24

외부 IP

fe80::f816:3eff:fe7b:8ce4/64

서비스 요약

db postgresql tcp 5432 tcp6 5432

file rpcbind, rpcbind.socket

infra chronyd, sssd-kcm.socket udp 323 udp6 323

remote sshd tcp 22 tcp6 22

주요 메트릭

CPU 평균

0.5%

메모리 평균

17.0%

디스크

5%

선택 서버의 구성, 주요 지표와 평가 결론을 간결하게 전달

Listen 포트

Proto	Addr	Port	UID	PID	Process
tcp	0.0.0.0	22	0	1083	sshd
		22	0	1083	sshd
tcp6	::	22	0	1083	sshd
		22	0	1083	sshd
tcp	0.0.0.0	111	0	1	systemd
		111	0	1	systemd
tcp6	::	111	0	1	systemd
		111	0	1	systemd
udp	0.0.0.0	111	0	1	systemd
		111	0	1	systemd
udp6	::	111	0	1	systemd
		111	0	1	systemd

인벤토리와 평가 결론에 자원별 통계, 포화 및 오류 신호와 시스템 상세 추가

ZConverter Assessment

26/32

ZDM 설치 작업과 결과 회신

ZDM은 자사 솔루션을 서버에 적용하는 매개체다. Engine은 작업을 전달하고 Agent의 실행 결과를 저장한다.

실시간 현황

성능 추이

고객 보고서

엔지니어 보고서

Export

Install

필터 (상태 · 워크로드 · Hostname · OS · OS 지원 종료 · 자원 적정성)

☐	상태	워크로드	Hostname	CPU · 메모리 · 디스크	OS	OS 지원 종료	자원 적정성	운영 이벤트	ZDM Install	
☐	1 서버 선택									
☐	온라인	web	alma8bios	1코어 · 1.9GB · 30GB	almalinux 8.10	지원 중	과다 할당	이상 없음	성공	상세
☐	온라인	db	alma8uefi	1코어 · 1.9GB · 30GB	almalinux 8.10	지원 중	과다 할당	이상 없음	—	상세
☐	온라인	cache	alma9bios	1코어 · 1.9GB · 30GB	almalinux 9.7	지원 중	과다 할당	이상 없음	성공	상세
☐	온라인	mq	alma9uefi	1코어 · 1.9GB · 30GB	almalinux 9.7	지원 중	유향	이상 없음	—	상세



ZDM 설치 상태 확인

서버 목록에서 설치 상태를 확인하고, 상세 화면에서 실행 결과와 실패 원인을 추적한다.

LIST BADGE

서버별 상태

목록 배지가 작업 종료까지 주기적으로 갱신된다.

자원 적정성	운영 이벤트	ZDM Install	
과다 할당	이상 없음	성공	상세
과다 할당	이상 없음	—	상세
과다 할당	이상 없음	성공	상세
유휴	이상 없음	—	상세

RESULT DETAIL

작업 결과 모달

배지를 선택해 종료 정보, 실패 사유와 로그 마지막 부분을 확인한다.

ZConverter 설치 작업 결과

상태

성공

유형

ZConverter Install

발행

2026-07-26 15:20:07

완료

2026-07-26 15:21:09

exit_code

0

소요

15466 ms

실패 사유

—

ZDM 주소

내부 ZDM 주소

발행 유저 (ZDM)

운영 담당자

stdout tail (4KB)

[OK]

Check Uninstall script. [OK]

Check Agent. [OK]

All files checked

Check if the service is already installed. : zconverter

Current set Install path : /ZConverterAgent

Current set Log path : /ZConverterAgent/log

Setting to mariadb client.

Default ip address is 192.168.3.94.

Default account is admin@zconverter.com

stderr tail (4KB)

cp: missing destination file operand after '/tmp/agent-task-559222d6-73e7-4970-bbd9-e0cd'

Try 'cp --help' for more information.

chmod: cannot access '/ZConverterAgent/zconrc': No such file or directory

cp: missing destination file operand after '/tmp/agent-task-559222d6-73e7-4970-bbd9-e0cd'

Try 'cp --help' for more information.

Synchronizing state of zconverter.service with SysV service script with /usr/lib/systemd

Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable zconverter

Created symlink /etc/systemd/system/default.target.wants/zconverter.service ??? /etc/sys

진행 중

Agent 결과 대기

성공

설치 완료 확인

실패

실행 실패 또는 시간 초과

ZConverter Assessment

28/32

SECTION

05

USE CASES AND OUTCOMES

유즈케이스와 결과

두 가지 업무 흐름과 프로젝트 결과를 확인한다.

환경 진단

클라우드 이전 및 재해복구

프로젝트 결과

USE CASE 1

환경 진단과 조치 우선순위

서버 운영 업무에서 조치 후보를 찾고, 서버별 근거를 바탕으로 처리 순서를 정한다.

- 1

분포 확인

과다 할당, 유휴, 부족, 적정
- 2

대상 선별

조치 후보와 확인 순서 결정
- 3

상세 확인

CPU, 메모리, 스토리지의 원인
- 4

조치 결정

증설, 축소, 통합, 관찰

CPU · 메모리 · 디스크	분류	권고	네트워크 상태	디스크 I/O 상태	신뢰도
2코어 · 1.9GB · 50GB	과다 할당	축소 검토	정상	I/O 정상	표본 부족 · 창 대비 관측 부족
1코어 · 1.9GB · 30GB	과다 할당	축소 검토	정상	I/O 정상	표본 부족 · 창 대비 관측 부족
1코어 · 1.9GB · 30GB	과다 할당	축소 검토	정상	I/O 정상	표본 부족 · 창 대비 관측 부족
1코어 · 1.9GB · 30GB	과다 할당	축소 검토	정상	I/O 정상	표본 부족 · 창 대비 관측 부족
1코어 · 1.9GB · 30GB	과다 할당	축소 검토	정상	I/O 정상	표본 부족 · 창 대비 관측 부족
1코어 · 1.9GB · 30GB	과다 할당	축소 검토	정상	I/O 정상	표본 부족 · 창 대비 관측 부족
1코어 · 1.9GB · 30GB	과다 할당	축소 검토	정상	I/O 정상	표본 부족 · 창 대비 관측 부족
1코어 · 1.9GB · 30GB	과다 할당	축소 검토	정상	I/O 정상	표본 부족 · 창 대비 관측 부족
1코어 · 1.9GB · 30GB	과다 할당	축소 검토	정상	I/O 정상	표본 부족 · 창 대비 관측 부족
1코어 · 1.9GB · 30GB	과다 할당	축소 검토	정상	I/O 정상	표본 부족 · 창 대비 관측 부족

시험대 화면의 서버별 평가 표

수십 대의 상세 화면을 먼저 열지 않고 서버 운영에 필요한 조치 순서를 정한다.

USE CASE 2

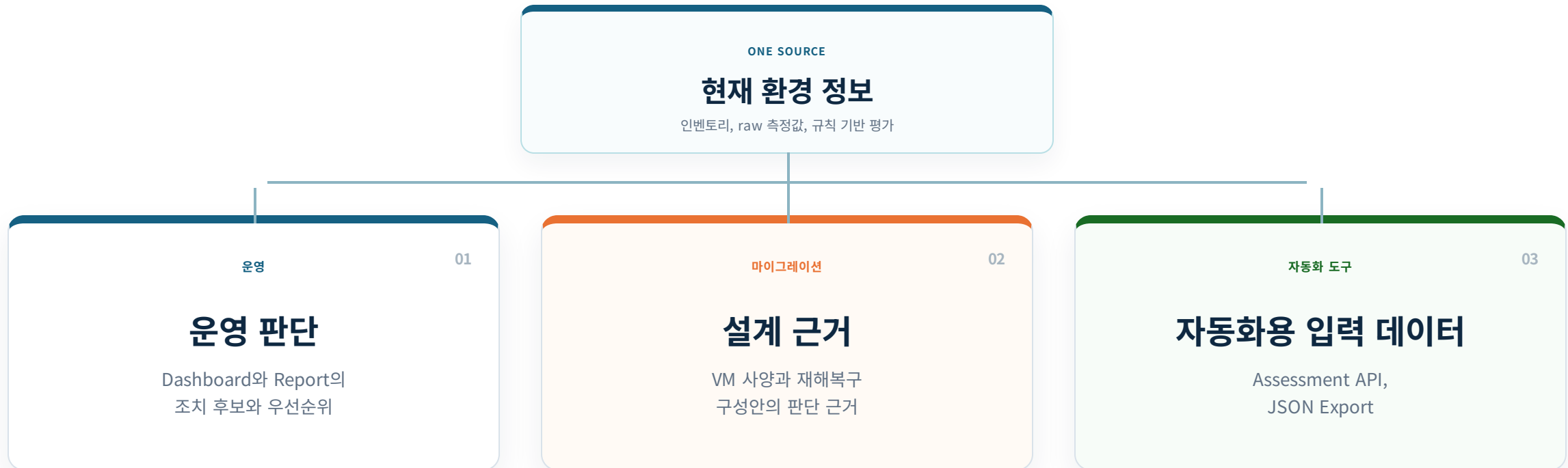
클라우드 이전 및 재해복구 설계

규칙 기반 분류와 실사용량을 새 VM 사양과 구성안 작성에 필요한 입력으로 제공한다.



ZConverter Assessment 시스템이 만드는 결과

하나의 현재 환경 정보를 운영 판단과 마이그레이션 설계의 공통 근거로 제공하고, 자동화 도구의 입력으로 연결한다.



운영 담당자, 마이그레이션 설계자와 자동화 도구가 같은 현재 환경 정보를 각자의 업무에 사용한다.

TECHNICAL DETAILS

기술 부록

본문에서 생략한 구현 계약과 운영 경계를 질문에 맞춰 확인한다.

INDEX

A1 Agent 수집과 OS 지원 범위

A3 데이터 저장과 중복 방지

A5 판정 신뢰도와 보수적 다운사이즈

A7 Assessment API와 JSON Export

A9 Engine과 Agent 릴리스 및 배포

A11 판정 기준과 처방 방식

A2 메시지 흐름과 데이터 계약

A4 5개 자원 평가 영역

A6 보고서 작업의 동시성 제어

A8 ZDM 설치 작업

A10 OpenStack 69대 시험대

Agent 수집과 OS 지원 범위

OS별 단일 바이너리와 현장 접근 조건에 맞는 배포 경로

산출 바이너리 2종

Linux x86_64 musl static

Windows single i686, 런타임 세대 분기

인벤토리와 누적 카운터를 수집하고 계산은 Engine에 맡긴다.

현장 배포 경로

SSH 바이너리와 설정 전송, 서비스 등록

Ansible 같은 SSH 절차의 다중 서버 자동화

Offline rescue 또는 볼륨 마운트 후 파일과 서비스 정보 주입

Agent는 조사 대상 서버에, Engine은 준비된 수집 VM에 배치한다. VM provisioning은 별도 환경 구성 책임이다.

메시지 흐름과 데이터 계약

수집 메시지와 원격 작업이 분리된 양방향 계약

Agent → Engine

수집과 결과

server.inventory

server.metrics

server.error

task.result

Engine → Agent

설치 작업

task.install.{agent_id}

버전 envelope의 schema_version, major 일치

확장 새 필드는 수용하고 미사용 필드는 명시적으로 제외

식별 최초 생성 후 보존하는 agent_id

실패 메시지 결함은 DLQ, 외부 일시 장애는 제한 재시도

데이터 저장과 중복 방지

시계열 저장과 메시지 재전송을 함께 고려한 2단 방어

1단

Redis SET NX

같은 message_id의 반복 처리를 먼저 차단한다.

Redis 장애 시 fail-open



2단

DB UNIQUE

7개 시계열 테이블의 자연키 충돌을 저장 단계에서 흡수한다.

최종 중복 방어

server_inventory

inventory_history

7 metric hypertables

tasks

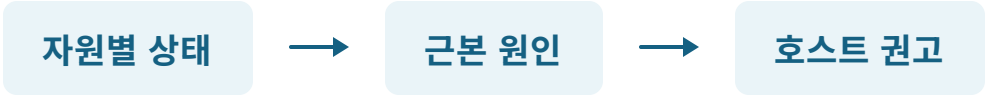
diagnostic_jobs

Redis marker는 DB commit보다 먼저 생성된다. 그 사이 Consumer가 중단되면 재전송이 차단돼 DB 저장이 0회로 끝날 수 있다.

5개 자원 평가 영역

자원마다 이용률, 포화, 오류 신호를 조합하는 USE 기반 판정

영역	이용률	포화	오류 신호
CPU	사용률 p95	실행 큐	하드웨어 오류(MCE)
메모리	사용률 p95	고이용과 하드 폴트	메모리 고갈(OOM), 손상
디스크 용량	파일시스템 사용률	소진 예상	파일시스템 오류
디스크 I/O	device %util(Linux)	await / IOCTL p95	디스크 오류
네트워크	트래픽	drop, conntrack	재전송, NIC 오류



판정 신뢰도 단서와 보수적 다운사이즈

낮은 사용률만으로 축소 사양을 즉시 확정하지 않는 안전 게이트

기본 신뢰도를 낮추는 4개 단서

이력 부족

높은 변동성

관측 공백

측정 편향

미래 방향을 제한하는 별도 단서



이용률 상승 추세

CPU와 메모리의 자기 자원 평가에만 반영

과다 할당 분류 + 신뢰도 높음 + 상승 추세 없음 + 관측 비율 충분 → 구체 축소 사양

조건이 부족하면 과다 할당 표시는 유지하되 권고는 관찰 지속으로 제한한다.

보고서 작업의 동시성 제어

DB 상태 전이와 active UNIQUE로 중복 발행과 다중 서버 처리를 제어



Assessment API와 JSON Export

같은 수집 정보와 평가 결과를 연결형 API와 파일형 산출물로 제공

HTTP

Assessment API

클라우드 이전 또는 재해복구 도구가 최신 평가를 직접 조회한다.

GET /api/assessment

FILE

JSON Export

Engine에 직접 접속하지 않는 도구에 같은 계약을 파일로 전달한다.

POST /api/exports/inventory

공통 계약 필드

identity

reproduction

sizing axes

assessment

diagnostics

보고서는 사람이 읽고, API와 Export는 자동화 도구가 소비한다. 계산 규칙은 동일하다.

ZDM 설치 작업

허용된 패키지를 검증한 뒤 실행하고 결과를 실행 이력으로 남기는 제한된 원격 작업



pending



success

OR

failure

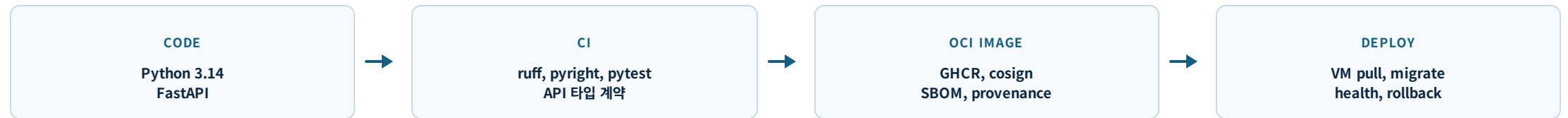
FAILURE 사유 기록

임의 명령 실행이 아니라 ZDM 설치 계약만 지원한다.

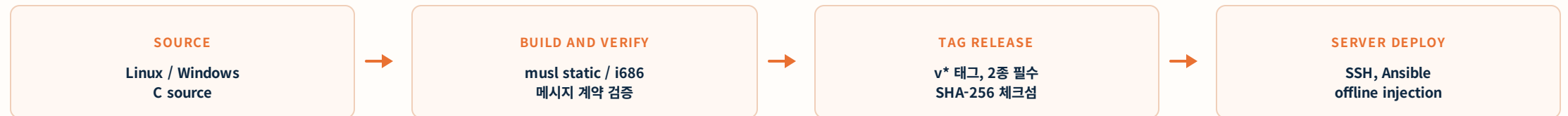
Engine과 Agent 릴리스 및 배포

실행 형태가 다른 Engine OCI 이미지와 Agent OS별 바이너리를 각자의 계약으로 릴리스한다.

ENGINE RELEASE OCI 이미지 -> 단일 VM 배포



AGENT RELEASE OS별 바이너리 2종 -> 대상 서버군 배포



Agent 릴리스는 Linux와 Windows 계약 검증을 모두 통과해야 게시한다. Engine과 Agent는 독립 배포하지만 메시지 계약은 함께 유지한다.

OpenStack 69대 시험대

현장에서 만날 수 있는 OS와 접근 제약을 재현한 Agent 검증 환경

58

Linux

systemd, SysV, 구형 배포판,
BIOS/UEFI

11

Windows

Server 2003부터 최신 세대 이
미지

Standard cloud-init 또는 SSH 배포

Rescue 키와 서비스의 offline 주입

Windows 부팅 볼륨 마운트와 registry hive 수정

Verify inventory와 metrics의 Engine 등록 확인

69대에서 Agent 배포, 서비스 기동, inventory와 metrics의 Engine 등록을 확인했다.

판정 기준과 처방 방식

대표 임계는 기간 대표값으로 판단하고, 구체 사양은 CPU, 메모리, 디스크 용량 3개 자원에만 제시한다.

CPU

코어 수 조정

부족 신호

p95 70% 이상 또는 포화

목표

사용률 70%에 맞춘 코어 수

MEMORY

메모리 용량 조정

부족 신호

p95 90% 이상, OOM 또는 포화

목표

피크 대표값의 80% 착지

DISK CAPACITY

스토리지 확장

부족 신호

사용률 85% 이상 또는 소진 30일 이내

목표

충분한 이력에서 성장률 기준 365일 여유

DISK I/O

사양 숫자는 제시하지 않음

Linux는 device %util 50% 이상 구간의 await p95, Windows는 IOCTL 응답시간이 20ms를 넘으면 스토리지 티어 상향을 검토한다.

NETWORK

사이징 축이 아닌 혼잡 진단

평균 트래픽 10 kB/s 이상에서 drop 0.5% 초과, 또는 conntrack 80% 이상이면 혼잡으로 표시한다.

DOWNSIZE GATE

감축은 3가지 조건을 모두 충족할 때

과다 할당, 충분한 신뢰도와 표본, 상승 추세 없음. 하나라도 부족하면 관찰을 유지한다.

기본 평가 창은 14일이다. 디스크 용량의 소진 예상만 누적 이력 전체를 사용한다.